# Workshop Security

SQL SERVER & GDPR

# Gianluca Hotz

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20+ anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Community
  - 20 anni Microsoft MVP SQL Server (dal 1998)
  - Fondatore e presidente UGISS
    - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

Introduzione

SQL SERVER & GDPR

Scoperta e controllo accessi

SQL SERVER & GDPR

Protezione

SQL SERVER & GDPR

Always Encrypted

SQL SERVER & GDPR

Row Level Security

SQL SERVER & GDPR

Dynamic Data Masking

SQL SERVER & GDPR

Continuità del servizio

SQL SERVER & GDPR

Report e revisione

SQL SERVER & GDPR

Risorse

SQL SERVER & GDPR

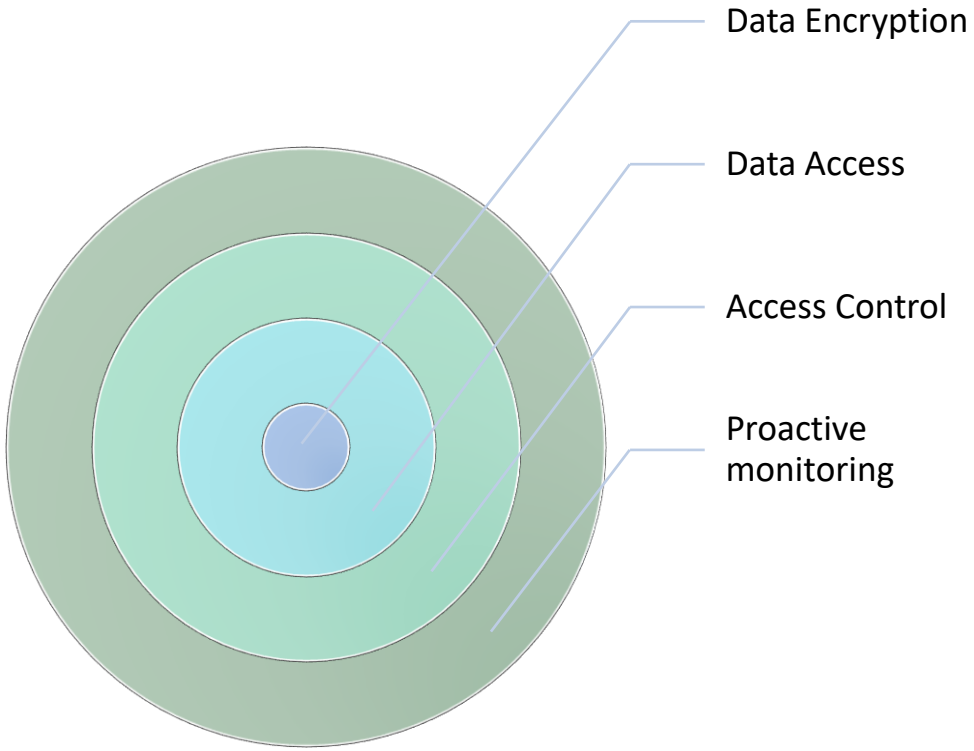
# Introduzione

SQL SERVER & GDPR

# GDPR: General Data Protection Regulation

- Normativa Europea (no direttiva!)
- Chiunque tratti dati di residenti EU
- Sanzioni 4% del fatturato o 20mio
- 25 Maggio 2018 (dopodomani!)
- Codici di condotta per Micro/PMI
- Approccio strutturato

# Security Layering




**Data Encryption**

- **Transport Layer Security (in transit)**
- **Transparent Data Encryption (at rest)**
- **Cell-Level Encryption (at rest)**
- **Always Encrypted (at rest and in transit)**

**Data Access**

- **Dynamic Data Masking**
- **Row-Level Security**

**Access Control**

- **Encrypted Authentication**
- **SQL Firewall***

**Proactive monitoring**

- **Auditing**
- **Threat Detection***

# Scoperta e controllo accessi

SQL SERVER & GDPR

# Assessment

- Trovare a classificare informazioni in ambito
  - Catalogo metadati (es. sys.columns, moduli SQL)
  - Ricerche Full-Text in campi liberi
- Valutare necessità e proporzionalità protezioni
  - nome, e-mail, carta di credito, malattie, affiliazione politica ecc.
- Mappare flussi da/verso esterno
- Stato dell’arte rispetto a
  - Best Practice
  - Codice condotta

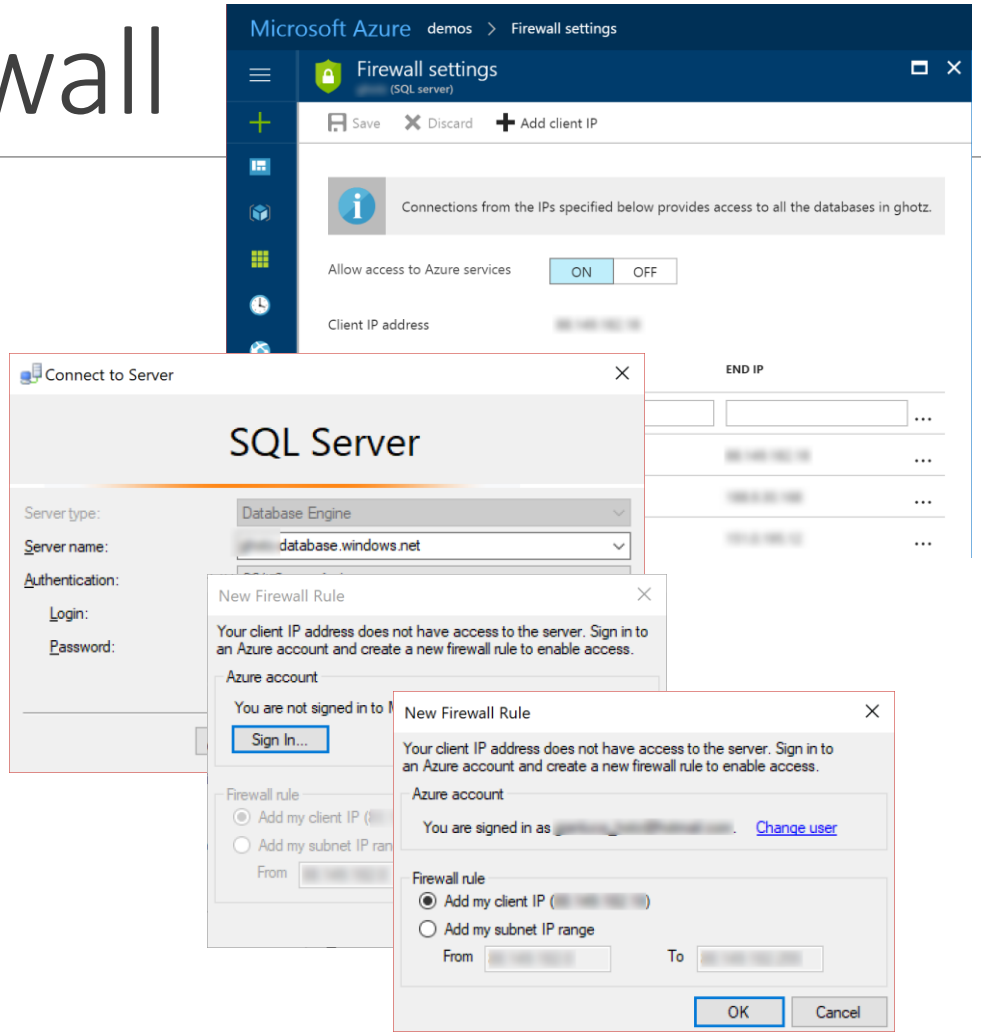
# Controllo degli accessi

- Azure Database Firewall (che device)
- Autenticazione (chi sono)
- Autorizzazioni (cosa posso fare)

- Principio guida: minor privilegio!

# Azure Database Firewall

- Accesso per servizi Azure
- Indirizzi IP Specifici
- Range di indirizzi IP
  - No 0.0.0.0-255.255.255.255 ☺
- Interfaccia SSMS
- Comandi T-SQL
- PowerShell, REST API



# Autenticazione

- Due livelli: Server login e Database User
- Nativa SQL Server
- Integrata con Active Directory
  - Utilizza protocollo Kerberos
  - Supporto Azure Active Directory
  - Supporto Active Directory Universal Authentication
    - Multi-factor Authentication (es. via telefono)
    - Supportata solo con SSMS a partire dalla versione 17
- Best Practice
  - Autenticazione integrata
  - Database Containment (autenticazione a livello database)

# Autorizzazioni

- Permessi granulari
  - **GRANT** cosa può fare **ON** su che oggetto **TO** chi
  - Ereditarietà gerarchia di oggetti
  - Assegnazione (GRANT), negazione (DENY), revocare (REVOKE)
  - Row Level Security
- Ruoli a livello di server e database
  - Es. sysadmin, dbcreator, db_datareader, db_datawriter
  - Specifici per alcune funzionalità (database msdb)
- Principio guida: minor privilegio!
  - Possibile elevare temporaneamente
    - Impersonation
    - Stored Procedure (in generale moduli T-SQL firmati)

# Protezione

SQL SERVER & GDPR

# Attore principale: crittografia, ma dove?

- Dati in transito
  - Autenticazione (sempre crittografata)
  - Spostamento dati
    - invio richieste (parametri)
    - caricamento in memoria
    - invio risposte (record set)
- Dati a riposo
  - File database (dati e log transazioni)
  - File di trace/audit

# Crittografia comunicazioni

- On-premise
  - Installazione Certificato (server e client)
  - Possibile forzare utilizzo (server e client)
  - Autenticazione sempre crittografata (nel caso «self-signed»)
- Azure SQL Database (e SQL Data Warehouse)
  - Connessione crittografata sempre necessaria!
  - Es. connessione ADO.NET *Encrypt=True;TrustServerCertificate=False*
- Transport Layer Security (TLS) 1.2
  - Windows Server 2008 R2
  - SQL Server 2008 SP4 (hotfix)

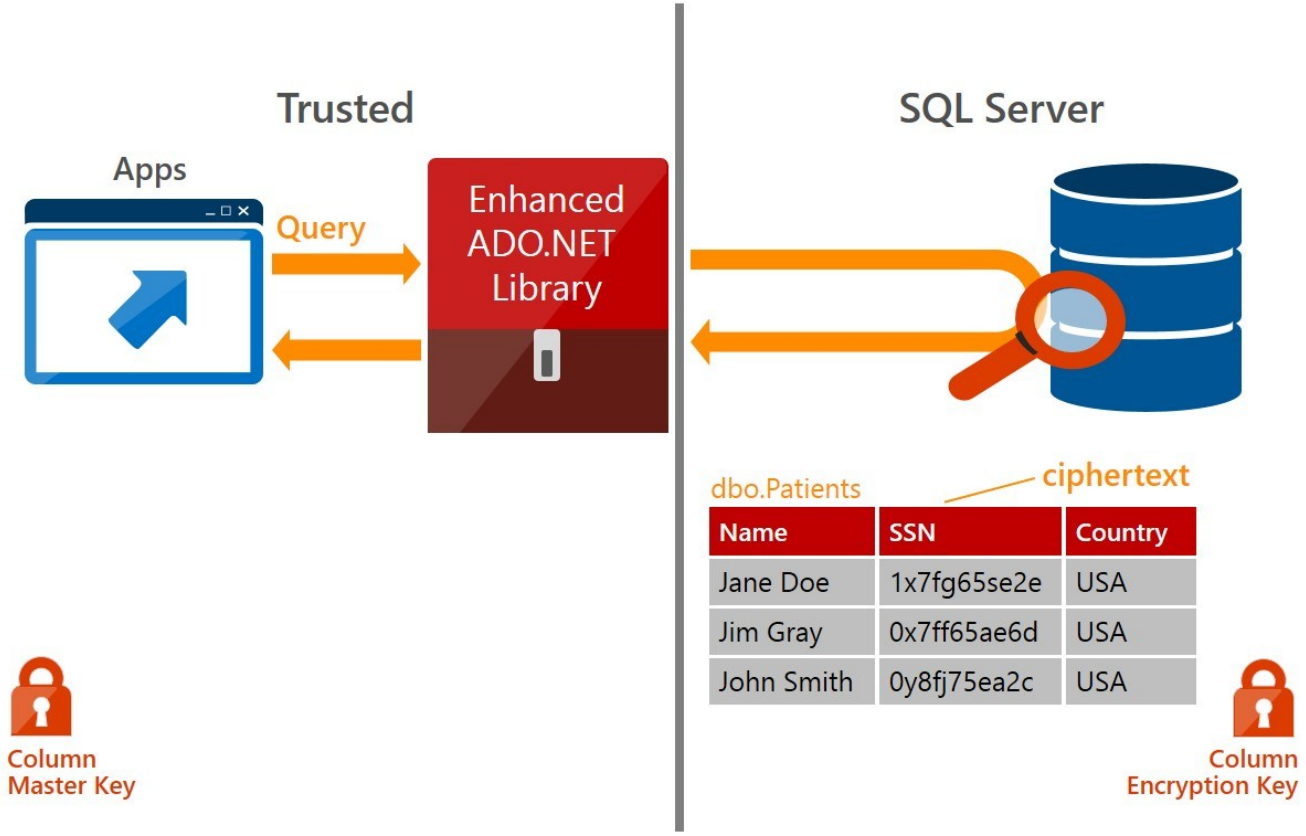
# Crittografia dati prima di SQL Server 2016

- Transparent Data Encryption (TDE)
  - File dati, log e backup
  - Dati decifrati quando caricati in memoria*
  - Completamente trasparente per le applicazioni
- Cell-Level Encryption (CLE)
  - Granularità a livello di Colonna
  - Protezione parziale in memoria
  - Non trasparente per le applicazioni
- Entrambi meccanismi crittografici Server-Side
  - Protezione dati a riposo (es. furto dischi o backup)
  - Utenti con privilegi elevati possono ottenere accesso ai dati

# Always Encrypted

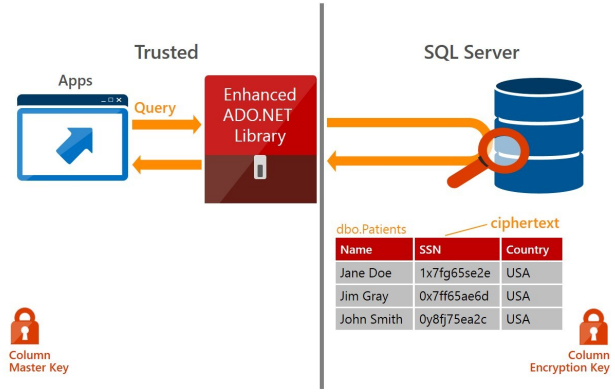
SQL SERVER & GDPR

# Panoramica Always Encrypted



# Always Encrypted Keys

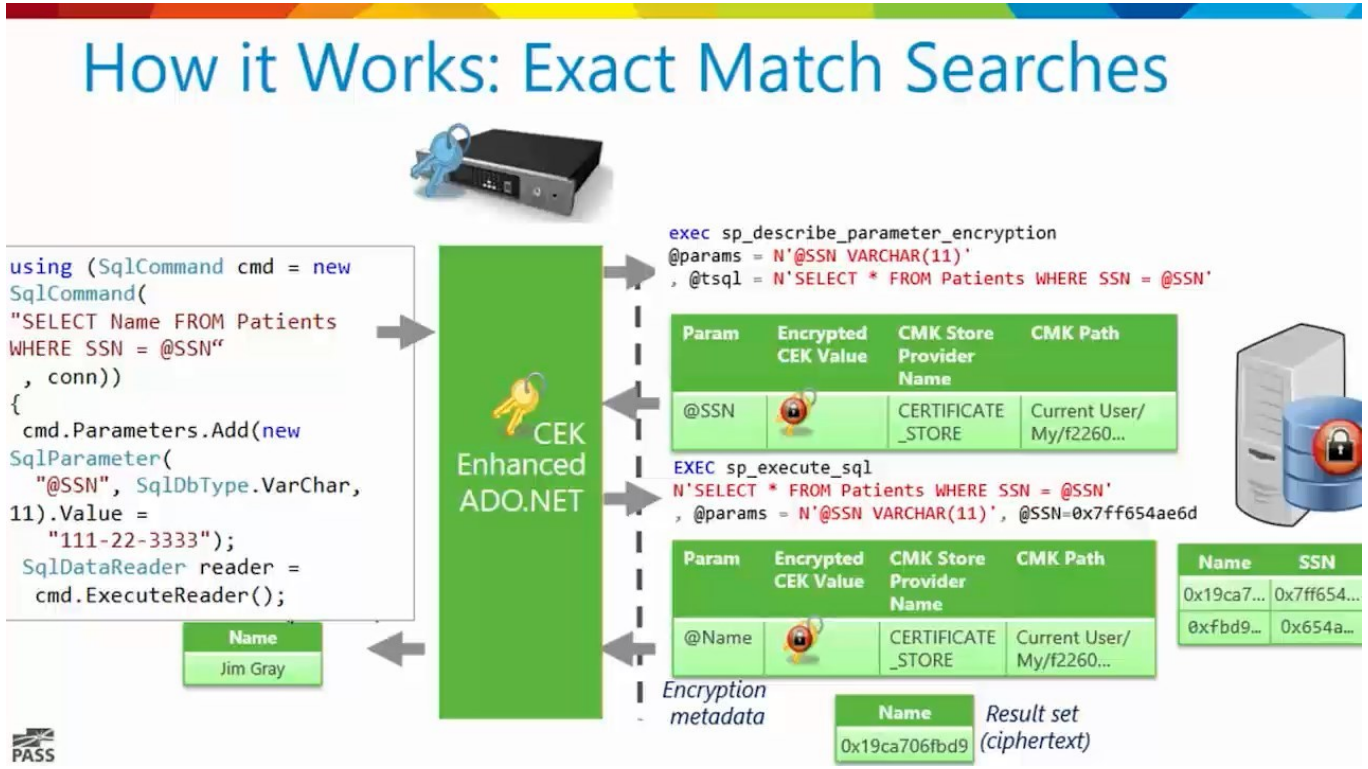
- Column Encryption Key (CEK)
  - Usate per crittografare i dati
  - Conservate solo in forma crittografata sul server
  - Legate a specifiche colonne
- Column Master Key (CMK)
  - Usate per crittografare le CEK
  - Conservate in un «key store» esterno
    - Windows Certificate Store, Azure Key Vault, HSM, Custom
  - Deve essere disponibile alle applicazioni



# Crittografia dei dati

- Deterministica
  - Permette operazioni di uguaglianza/raggruppamento/join
  - Permette indicizzazione
  - Più debole es. domini con pochi valori come sesso o «flag»
  - Richiede collation **_BIN2**
- Casuale
  - Nessuna operazione permessa
  - Indicizzazione non permessa
  - Più robusta

# Corrispondenze esatte con Always Encrypted



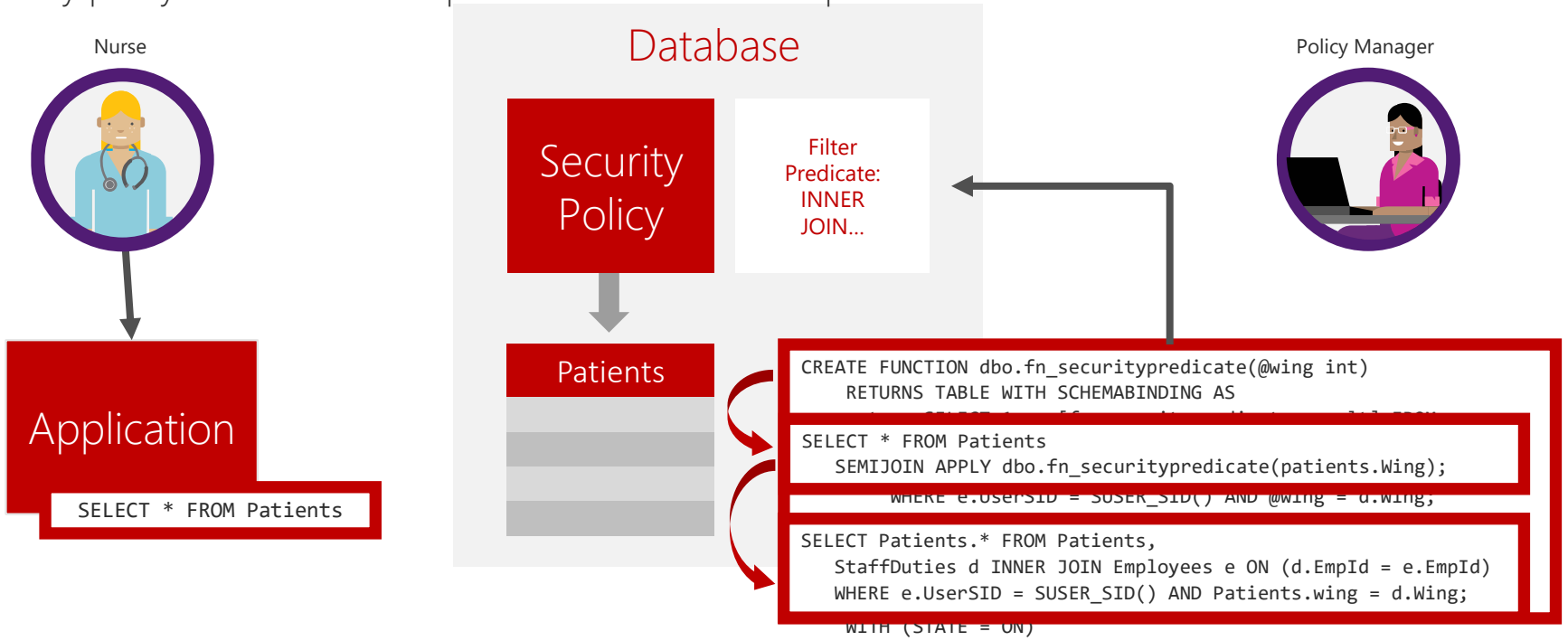
# DEMO

# Row Level Security

SQL SERVER & GDPR

# Row-Level Security

Una Security Policy crea un predicato in T-SQL per filtrare i dati quando l'utente esegue una query.
Questo predicato viene associato alla tabella dei pazienti e può verificare l'identità dell'utente e crea «security policy» che vincola tale predicato alla tabella dei pazienti.



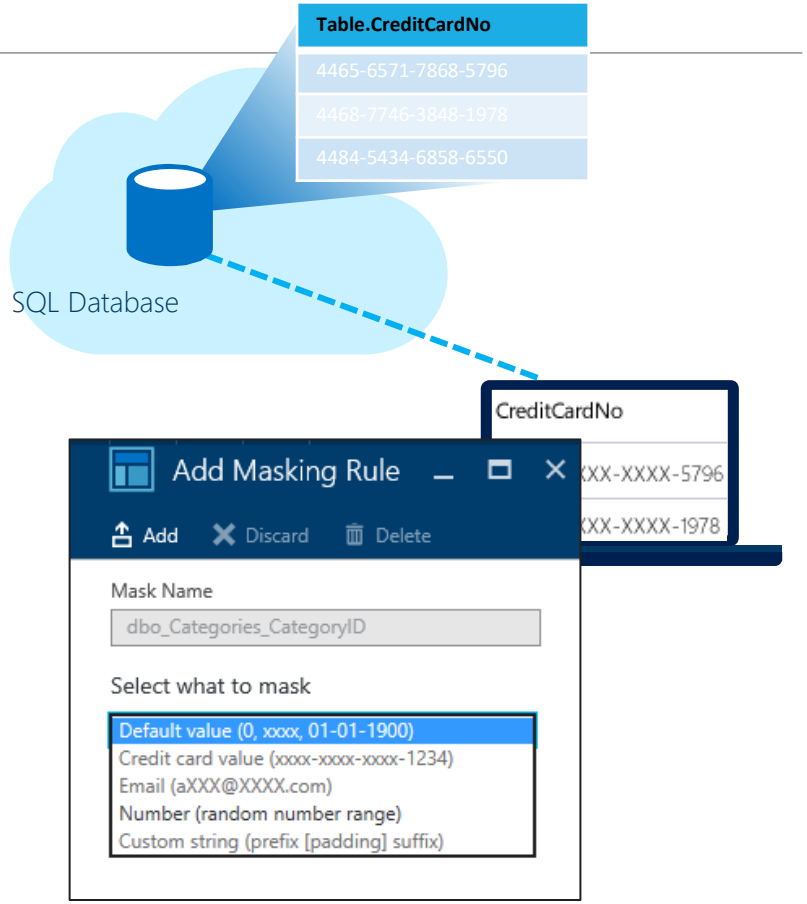
# DEMO

# Dynamic Data Masking

SQL SERVER & GDPR

# Dynamic Data Masking

- Mascheramento
  - Real-time
  - Diversi tipi di maschere
  - Mascheratura parziale
- Basato su regole/permessi
  - A livello di colonna
  - Permesso di «unmask»
- Configurazione Azure nel portale



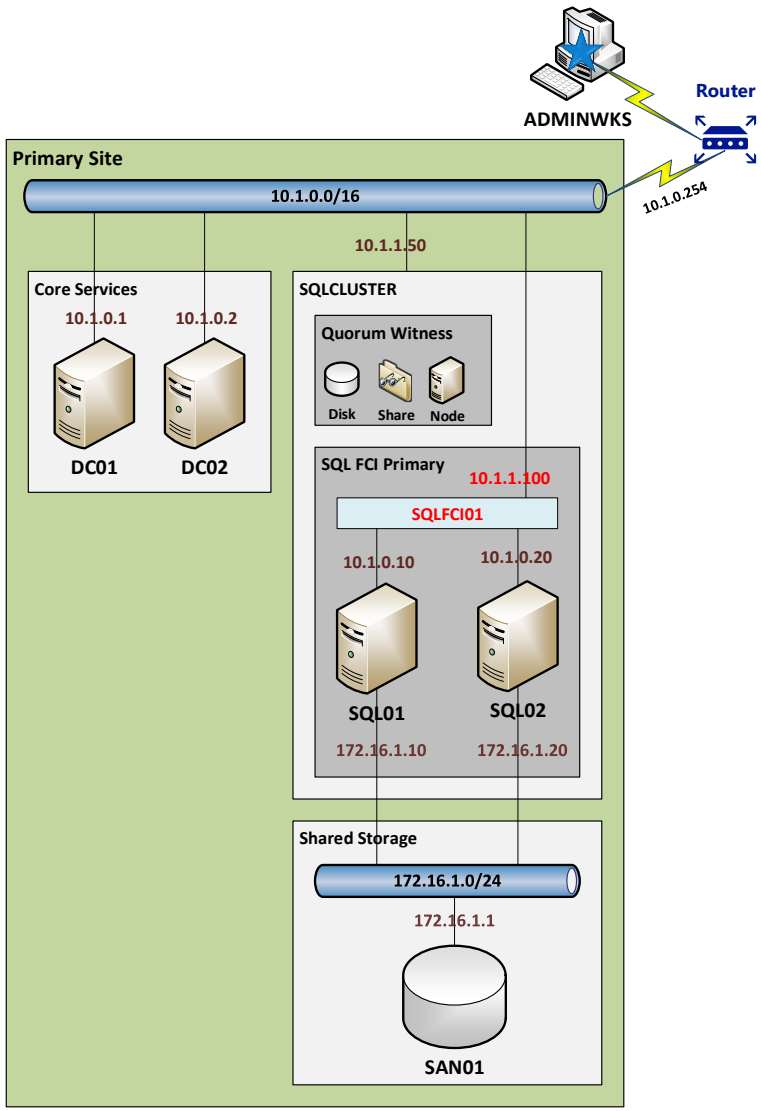
# DEMO

# Continuità del servizio

SQL SERVER & GDPR

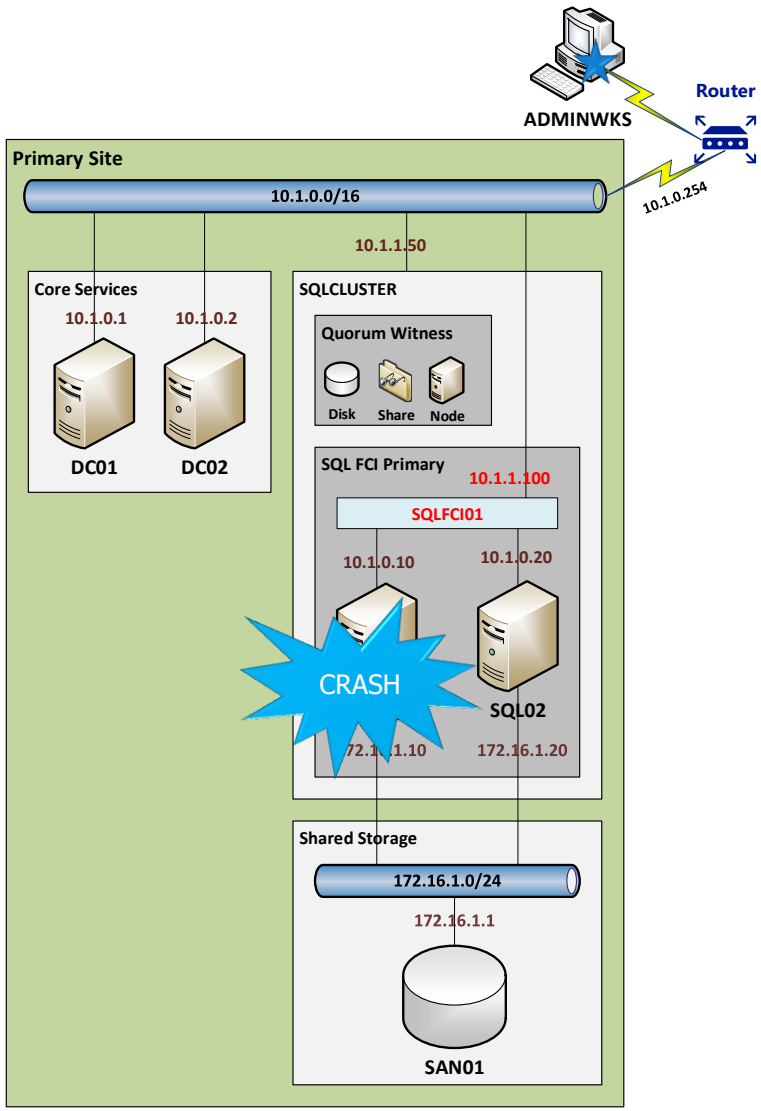
# AlwaysOn Failover Cluster Instance

Funzionamento normale



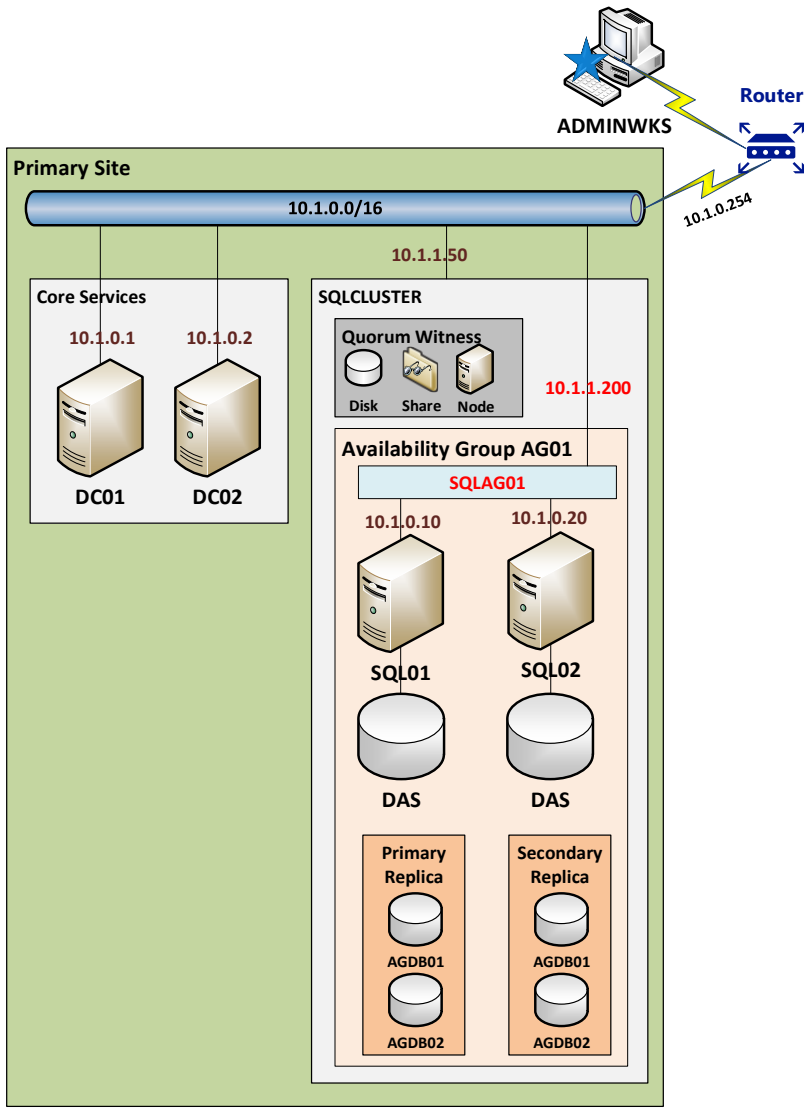
# AlwaysOn Failover Cluster Instance

Indisponibilità nodo



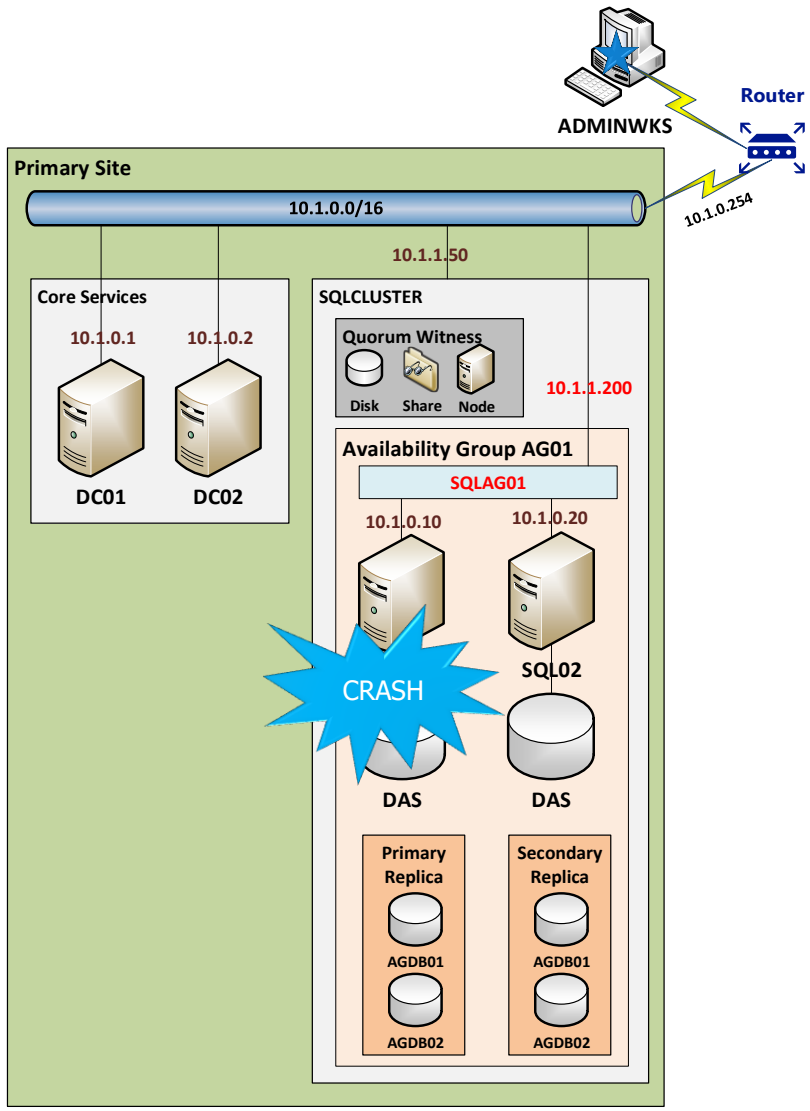
# AlwaysOn Availability Groups

Funzionamento normale

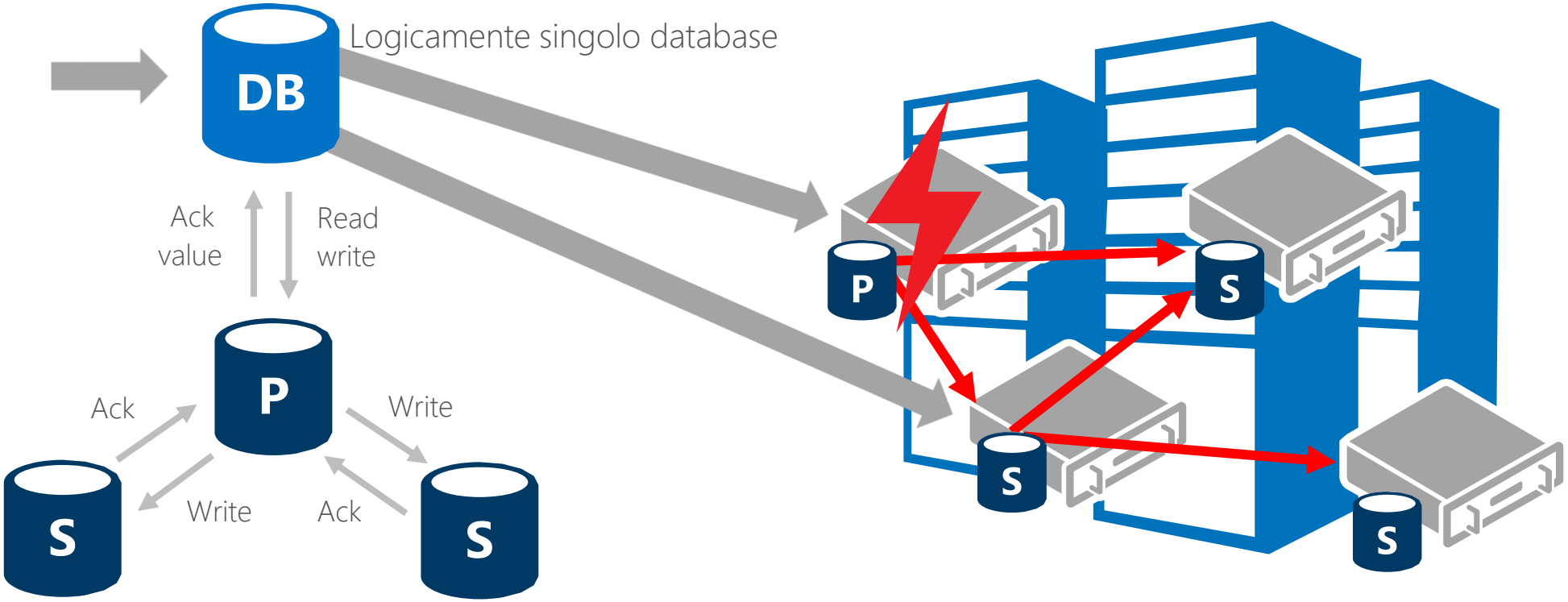


# AlwaysOn Availability Groups

Indisponibilità nodo



# Azure SQL Database




- Possibilità di avere repliche geografiche
  - Standard 1 copia non accessibile, Active fino a 4 copie in sola lettura

# Backup e restore

- Diversi modelli componibili
  - Completo (FULL), differenziale (DIFF), incrementale (LOG)
- «Point-in-time»
  - granularità fino a un punto in base a «retention»
  - Richiede modello di recovery FULL e backup log
- Possono essere crittografati
  - Attenzione a non perdere le chiavi crittografiche!
  - Automaticamente con TDE (default usa Database Key)

# Backup & Restore in Azure SQL Database

- Automatici
  - «Full» settimanale
  - «Differenziale» qualche ora
  - «Log» ogni 5-10 minuti
- «Backup set»
  - Ridondati localmente
  - Ridondati geograficamente (regione geo-politica affine)
  - Long Term Backup Retention (in anteprima)
    - Settimanali mantenuti per 10 anni

# Report e revisione

SQL SERVER & GDPR

# Cosa tracciare

- Accessi
  - SQL Server Trace (Profiler, deprecato)
  - SQL Server Audit

- Dati modificati (versioni precedenti)
  - Change Data Capture
  - Temporal Databases

# SQL Server Audit

- Definizione gruppi di azioni da tracciare
  - Server
  - Database
- Target
  - File
  - Windows Log
- Disponibile con tutte le edizioni
  - a partire da SQL Server 2016 Service Pack 1
  - Implementazione diversa per Azure SQL Database

# Azure SQL Database Threat Detection

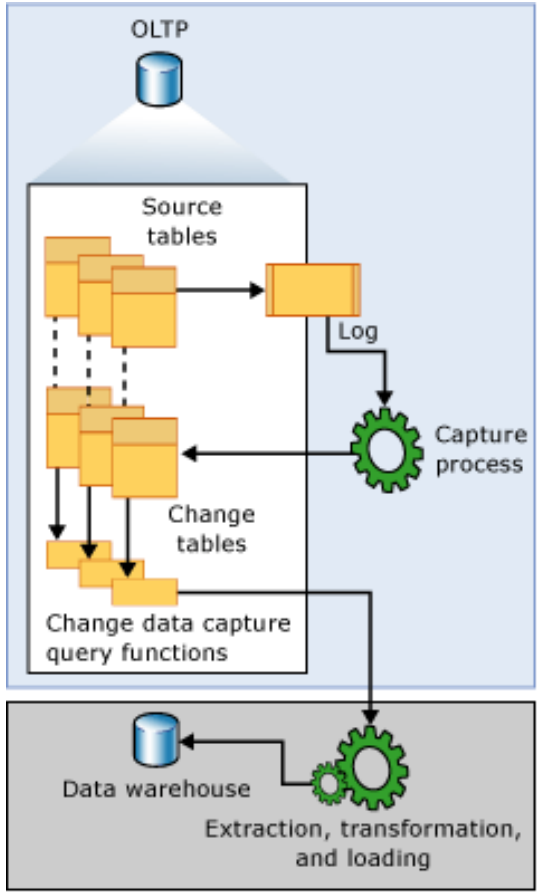
- Semplice opzione da attivare per database
  - Richiede attivazione «SQL Database Auditing»
- Rileva potenziali minacce/vulnerabilità
  - Attacchi di tipo «SQL Injection»
  - Accessi anomali (es. da luoghi anomali)
- Allarmi
  - In tempo reale
  - Raccomandazioni cosa investigare/come mitigare/rimediare

# Policy Based Management

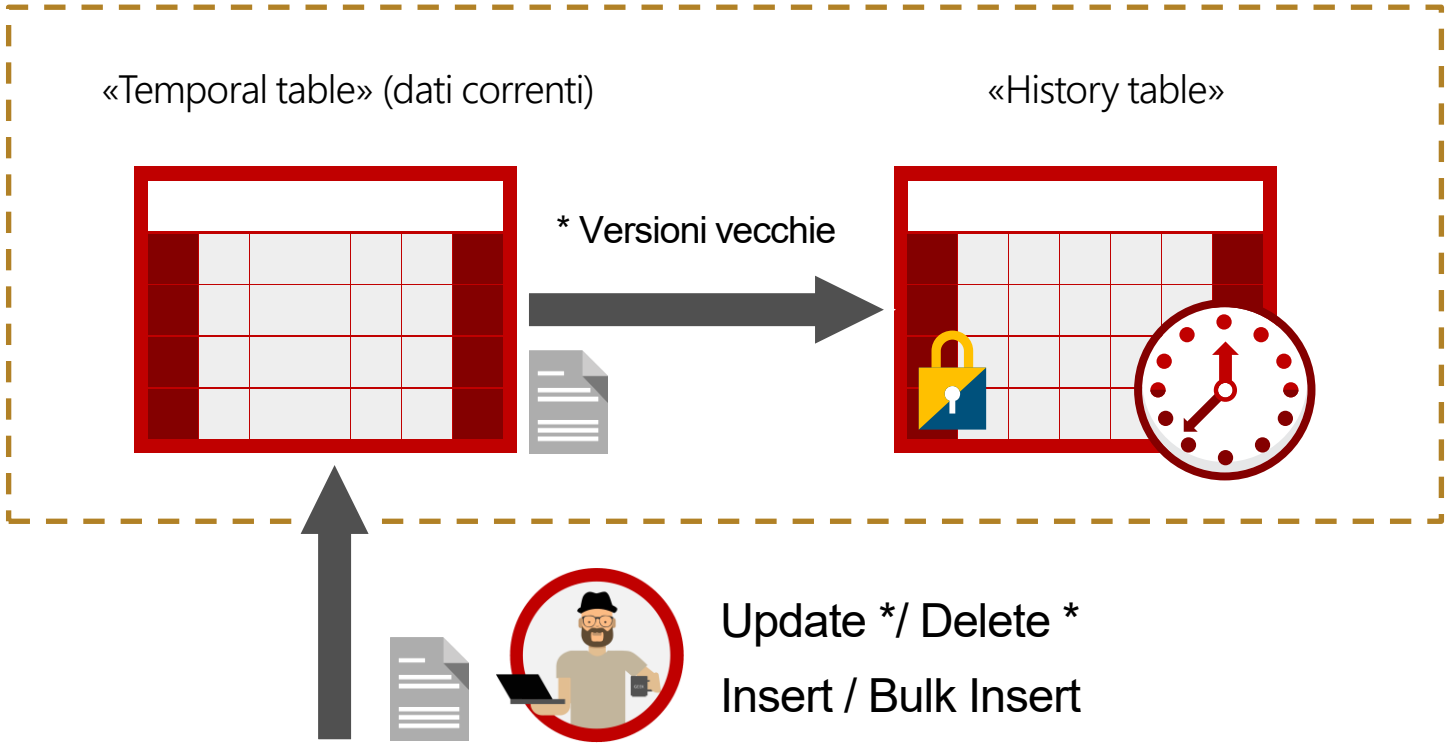
- Infrastruttura per
  - Definizione «policy»
  - Controllo conformità installazione con «policy»
- Serie di «policy» conformi a Best Practice
  - Categoria di policy per sicurezza!
- Enterprise Policy Management Framework
  - http://aka.ms/epmframework

# Change Data Capture

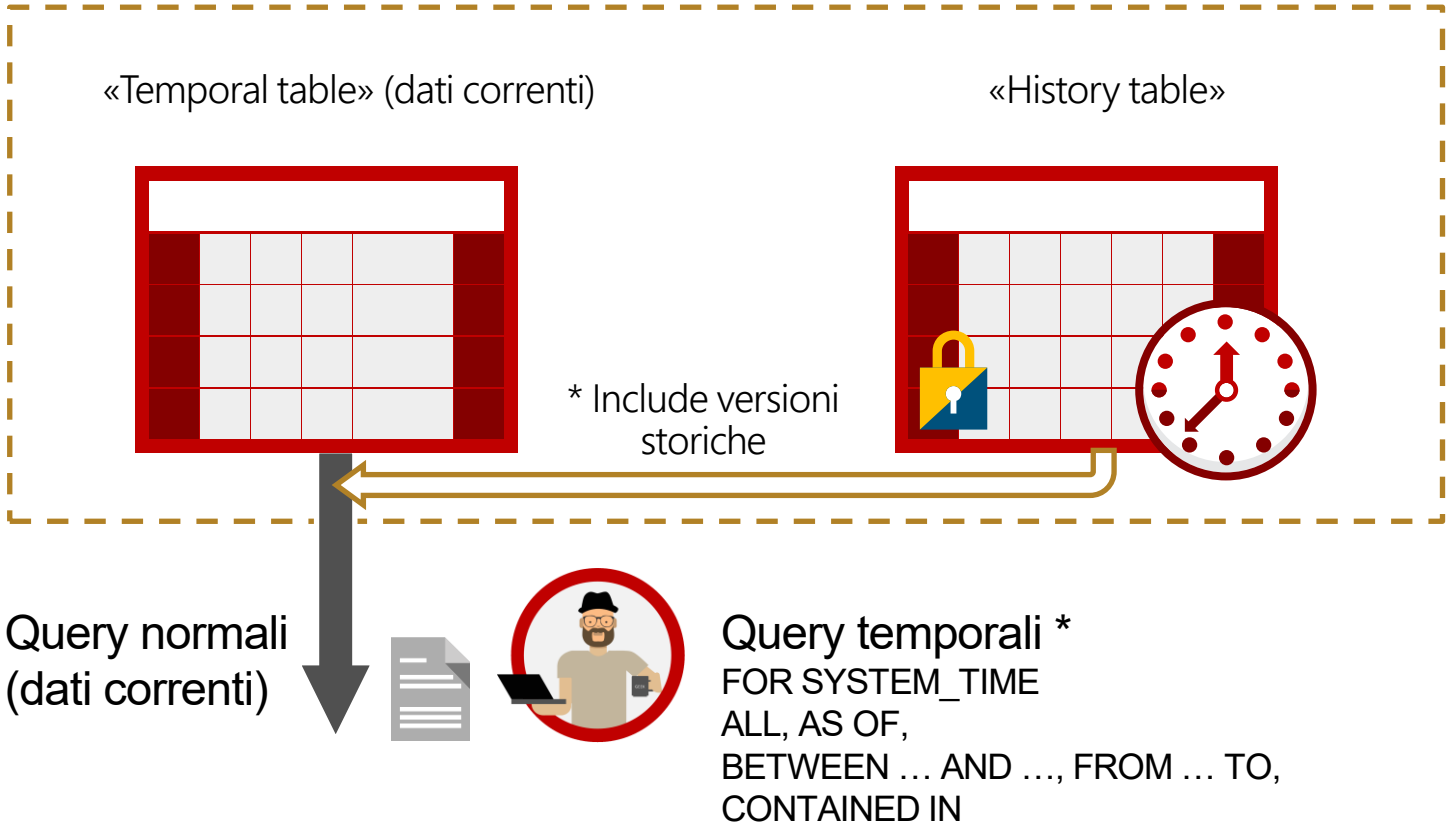
- Soluzione tradizionale Audit modifiche dati?
  - Trigger! Ma…
  - …complessità, prestazioni… ☹
- CDC cattura automaticamente modifiche
  - Pensato principalmente per caricare DWH
  - Genericamente va bene per tenere storico modifiche



# Modifiche Database Temporali



# Interrogazioni Database Temporali



# Risorse

SQL SERVER & GDPR

# Risorse GDPR

- Regolamento ufficiale
  - http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/en/pdf
- Guide to enhancing privacy and addressing GDPR requirements with the Microsoft SQL platform
  - https://aka.ms/gdprsqlwhitepaper
- Microsoft Trust Center
  - https://www.microsoft.com/GDPR
  - https://www.microsoft.com/it-it/trustcenter/privacy/GDPR
- GRPR Detailed Assessment Toolkit
  - http://aka.ms/gdprdetailedassessment

# Risorse Security generiche

- White Papers
  - SQL Server 2012 Security Best Practices
    - http://download.microsoft.com/download/8/f/a/8fabacd7-803e-40fc-adf8-355e7d218f4c/sql_server_2012_security_best_practice_whitepaper_apr2012.docx
- SQL Server Security Blog
  - https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlsecurity
- ~~Corso MVA~~
  - ~~https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/16076~~
- GitHub Samples
  - https://github.com/Microsoft/azure-sql-security-sample
  - https://github.com/Microsoft/sql-server-samples

# Risorse Security specifiche

- Transparent Data Encryption
  - https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlsecurity/2016/10/05/feature-spotlight-transparent-data-encryption-tde

- Always Encrypted
  - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt163865.aspx
  - https://channel9.msdn.com/events/DataDriven/SQLServer2016/AlwaysEncrypted
  - https://channel9.msdn.com/events/Ignite/2016/BRK3151

# Risorse Business Continuity

- SQL Server 2014 From 0 to HA with Cluster & AlwaysOn
  - https://www.youtube.com/watch?v=YbF17toCd5Y

- Azure & SQL Server: what's new
  - https://www.youtube.com/watch?v=MfADRPjvrzo

# Q&A